



Sistem Terdistribusi: Fondasi Teknologi Modern

Memahami konsep fundamental yang mendasari infrastruktur teknologi di era digital saat ini

Ir. Rizki Dewantara, S.Kom., M.Kom.
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Agenda Pembelajaran

01

Definisi dan Konsep Dasar

Memahami apa itu sistem terdistribusi dan karakteristiknya

03

Tantangan Teknis

Masalah kompleks yang harus diatasi dalam implementasi

02

Tujuan Utama

Mengapa sistem terdistribusi diperlukan dalam komputasi modern

04

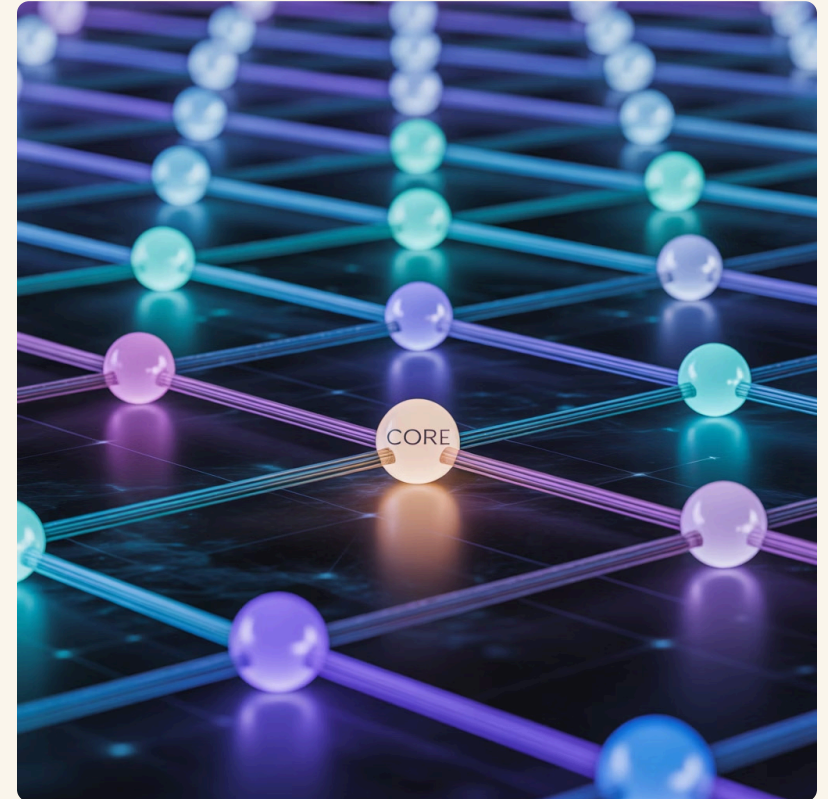
Studi Kasus

Contoh nyata penerapan dalam industri teknologi

Apa itu Sistem Terdistribusi?

Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer independen yang bekerja sama untuk memberikan layanan yang tampak sebagai satu sistem tunggal bagi pengguna. Setiap komputer memiliki memori dan prosesor sendiri, namun mereka berkomunikasi melalui jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

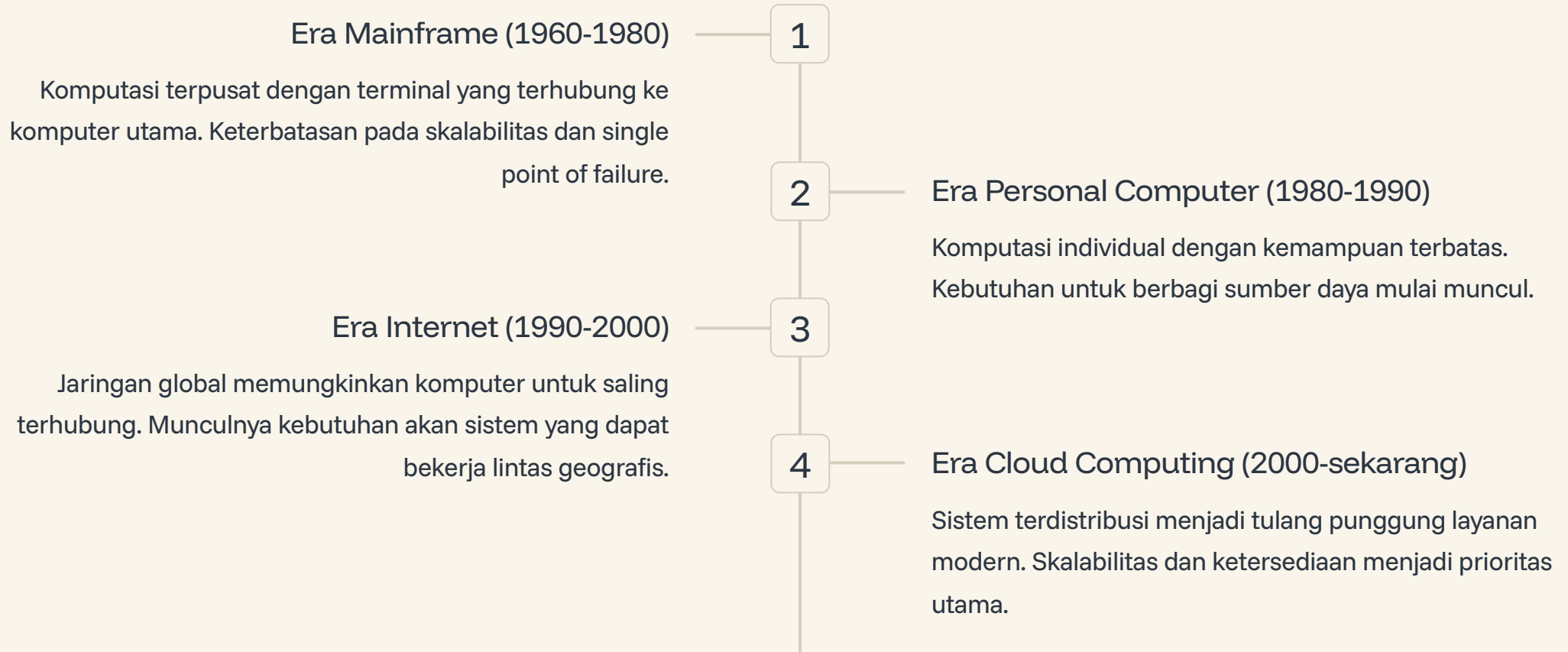
Karakteristik utama sistem terdistribusi meliputi **konkurensi**, **transparansi**, dan **toleransi kesalahan**. Sistem ini dirancang untuk menangani beban kerja yang tidak dapat ditangani oleh satu komputer saja.



Mengapa Sistem Terdistribusi?

Kebutuhan akan sistem yang dapat menangani skala global dan beban kerja yang masif

Evolusi Kebutuhan Komputasi



Tujuan Utama Sistem Terdistribusi

Skalabilitas

Kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban kerja dengan menambahkan sumber daya komputasi. Baik secara horizontal (menambah server) maupun vertikal (meningkatkan kapasitas hardware).

Ketersediaan Tinggi

Memastikan layanan tetap berjalan meski ada komponen yang gagal. Target uptime 99.9% atau lebih tinggi untuk aplikasi kritis.

Toleransi Kesalahan

Sistem dapat terus beroperasi normal meskipun terjadi kegagalan pada beberapa komponen. Redundansi dan failover mechanism.

Manfaat Ekonomis dan Teknis

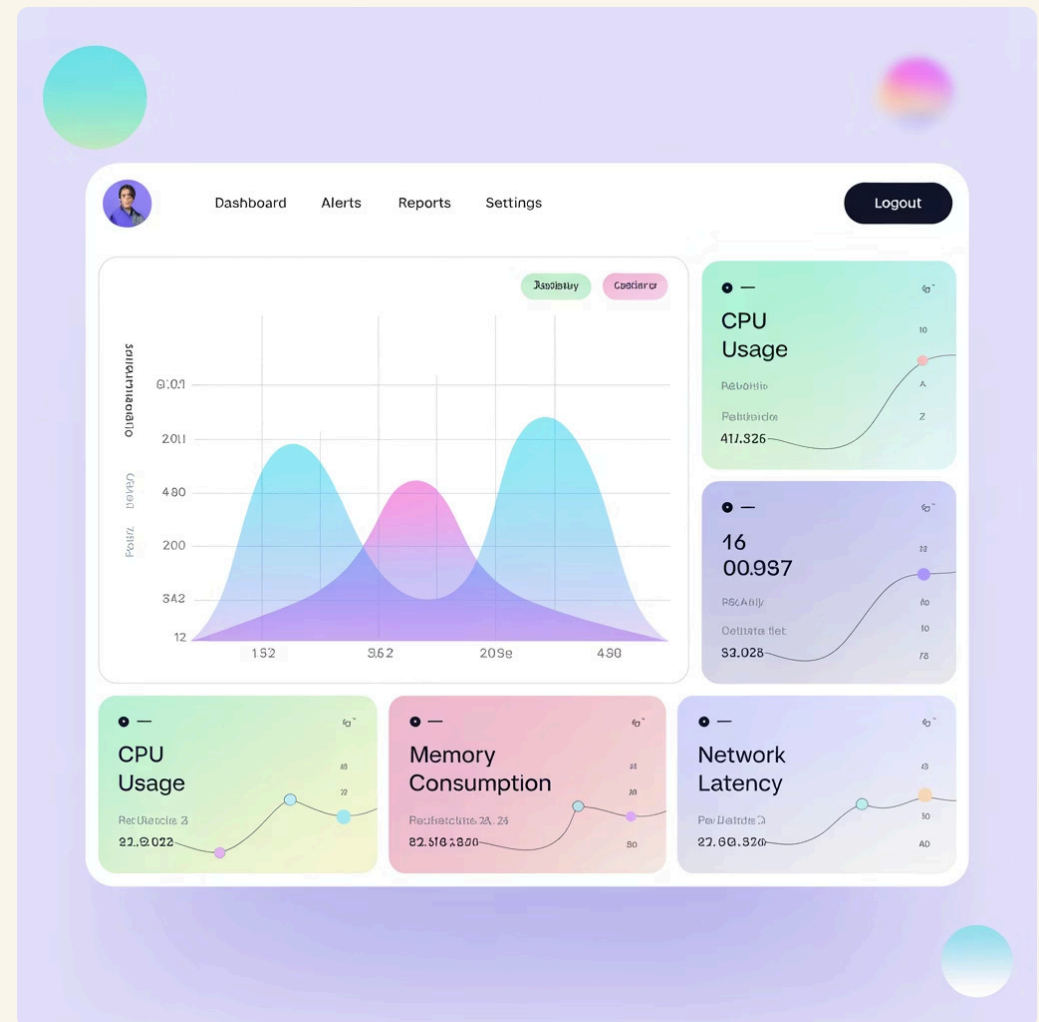
Keunggulan Ekonomis

- Penggunaan sumber daya yang lebih efisien
- Biaya hardware yang lebih rendah per unit komputasi
- Pemeliharaan dan upgrade yang fleksibel
- Model pembayaran pay-as-you-use



Keunggulan Teknis

- Performa yang dapat disesuaikan dengan beban
- Kemampuan pemrosesan paralel
- Akses global dengan latensi rendah
- Isolasi kesalahan antar komponen



Tantangan dalam Sistem Terdistribusi

Meskipun memberikan banyak keuntungan, sistem terdistribusi menghadapi berbagai tantangan kompleks yang harus dipahami dan diatasi oleh para engineer.

Kompleksitas Jaringan

Komunikasi antar node melalui jaringan yang tidak selalu dapat diandalkan

Konsistensi Data

Menjaga sinkronisasi data di multiple locations

Koordinasi Proses

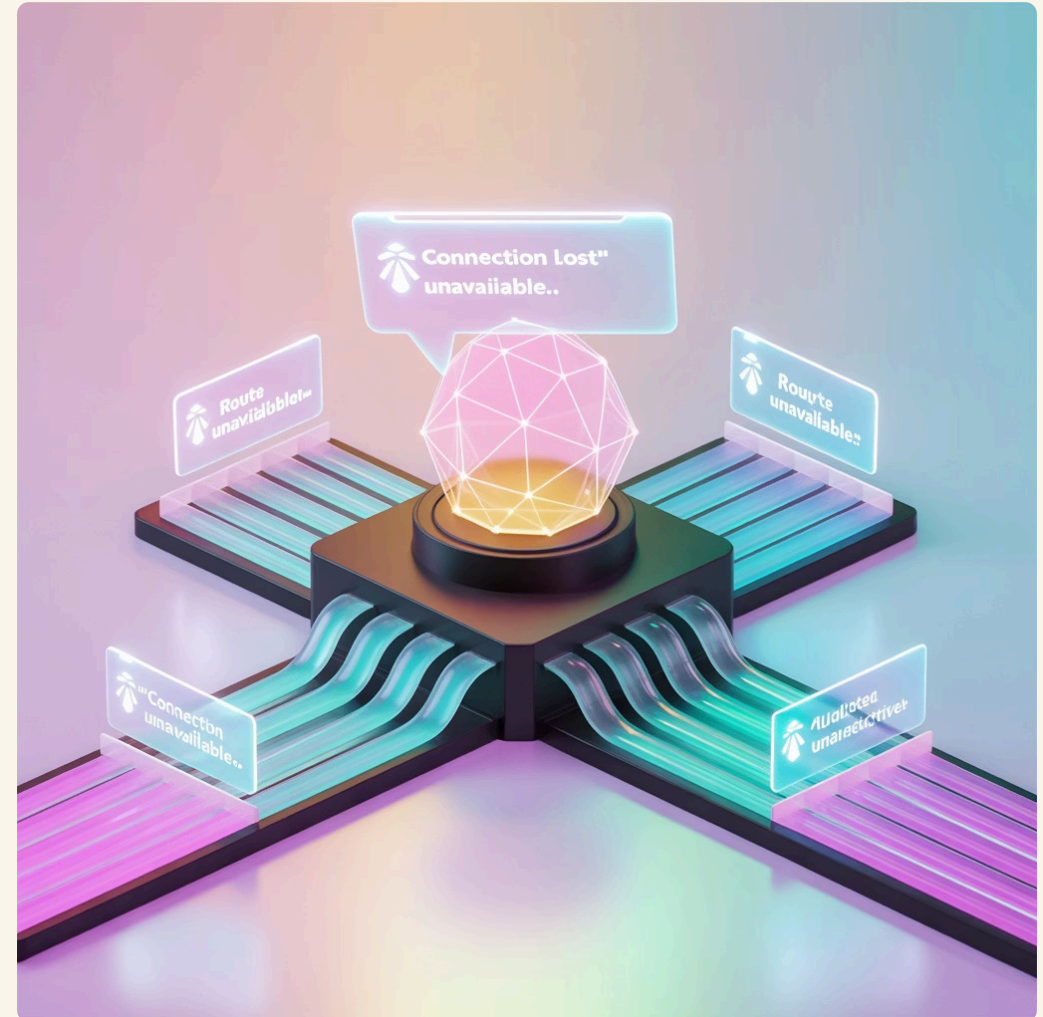
Mengatur timing dan sequencing operasi terdistribusi

Tantangan Jaringan: The Network is Unreliable

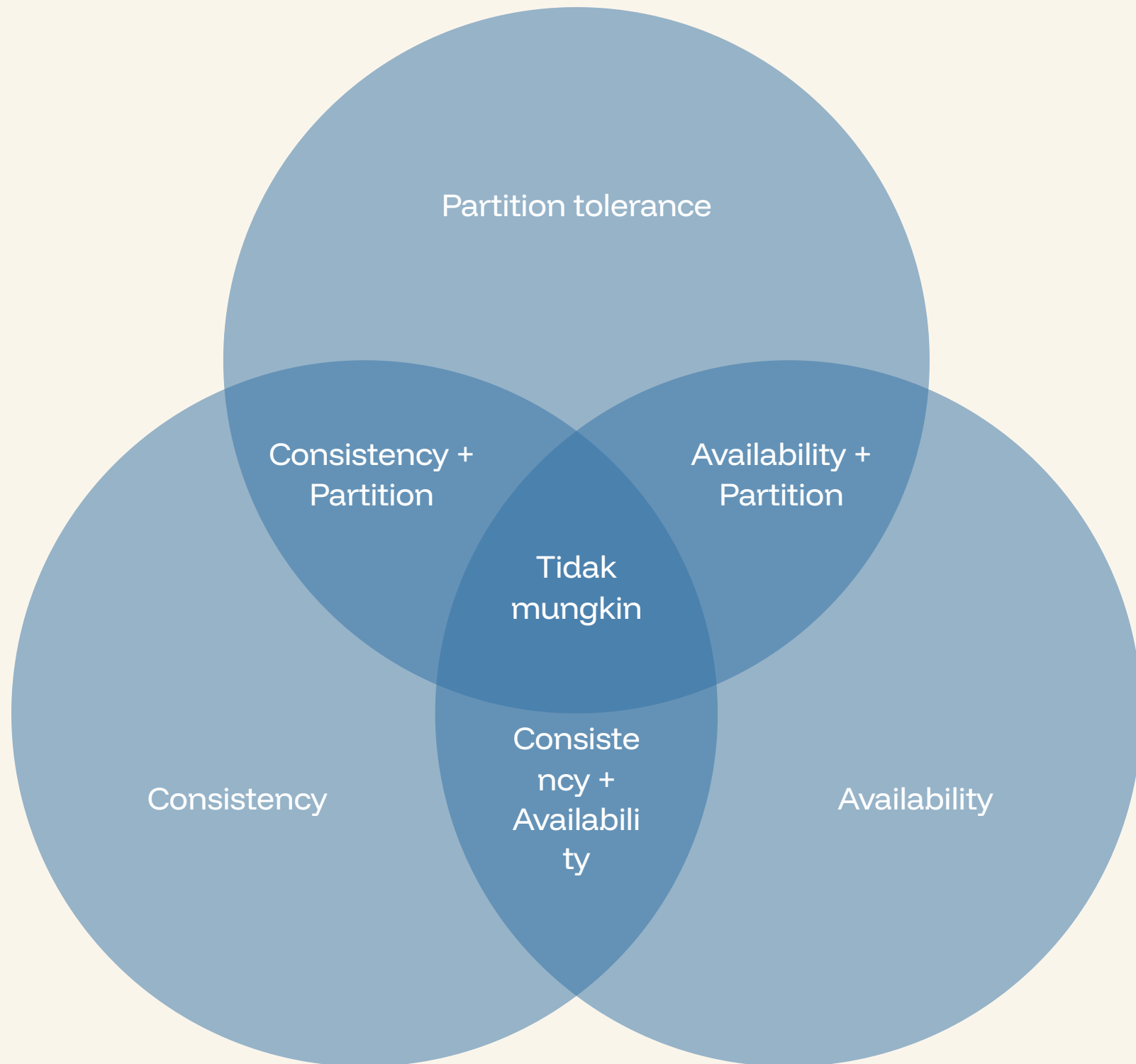
Salah satu prinsip fundamental dalam sistem terdistribusi adalah "*The network is unreliable*". Jaringan dapat mengalami:

- **Packet loss** - Data hilang selama transmisi
- **Network partition** - Pemisahan jaringan sementara
- **Variable latency** - Waktu respons yang tidak konsisten
- **Bandwidth limitations** - Keterbatasan throughput

Hal ini memerlukan strategi khusus seperti retry mechanism, timeout handling, dan circuit breaker patterns.



CAP Theorem: Pilihan yang Sulit



CAP Theorem menyatakan bahwa dalam sistem terdistribusi, kita hanya dapat menjamin dua dari tiga properti: **Consistency**, **Availability**, dan **Partition tolerance**. Pemilihan ini mempengaruhi arsitektur sistem secara fundamental.

Masalah Sinkronisasi dan Konsistensi



Clock Synchronization

Setiap komputer memiliki jam internal yang berbeda. Logical clocks dan vector clocks digunakan untuk mengatasi masalah ordering events.



Data Consistency

Eventual consistency vs strong consistency.
Trade-off antara performa dan jaminan konsistensi data real-time.



Distributed Consensus

Algoritma seperti Raft dan Paxos untuk mencapai kesepakatan di antara multiple nodes dalam kondisi failure.

Tantangan Security dan Privacy

Sistem terdistribusi memiliki attack surface yang lebih luas dibandingkan sistem terpusat. Setiap komunikasi antar node melalui jaringan berpotensi diintersep atau dimanipulasi.

Aspek Keamanan Kritis:

- **Authentication** - Memastikan identitas setiap node
- **Authorization** - Kontrol akses terdistribusi
- **Encryption** - Perlindungan data in transit dan at rest
- **Byzantine fault tolerance** - Mengatasi node yang berperilaku malicious

Implementasi security memerlukan overhead komputasi dan kompleksitas tambahan dalam design sistem.



Studi Kasus: Sistem Terdistribusi dalam Praktik

Melihat implementasi nyata dalam industri teknologi modern

Google: Search Engine Terdistribusi

Infrastructure Scale

Google mengoperasikan jutaan server di data center global untuk menangani miliaran query pencarian setiap hari. MapReduce framework memungkinkan pemrosesan big data secara paralel.

Distributed Crawling

Web crawler terdistribusi yang mengindeks triliunan halaman web. Sistem replikasi data memastikan ketersediaan hasil pencarian dengan latensi rendah di seluruh dunia.

Netflix: Content Delivery Network

Netflix menggunakan arsitektur microservices dengan ribuan layanan kecil yang berkomunikasi melalui API. Sistem ini menangani:

- 200+ juta subscriber global
- Streaming video dengan kualitas adaptif
- Recommendation engine berbasis machine learning
- Content caching di edge locations

Chaos Engineering digunakan untuk menguji resilience sistem dengan sengaja menginjeksi failure.



Architecture yang dapat menangani traffic spike saat premiere series populer

Amazon: E-commerce dan Cloud Platform

E-commerce Platform
Catalog sistem yang menangani jutaan produk dengan inventory tracking real-time

AWS Infrastructure
Platform cloud computing yang menyediakan layanan terdistribusi untuk millions of customers



Payment Processing

Sistem pembayaran terdistribusi dengan fraud detection dan multiple payment gateway

Logistics Network

Algoritma optimasi rute dan warehouse management untuk fulfillment

Blockchain: Distributed Ledger Technology



Blockchain merupakan implementasi sistem terdistribusi yang unik dengan karakteristik:

- **Decentralized consensus** melalui proof-of-work atau proof-of-stake
- **Immutable ledger** yang tersimpan di ribuan node
- **Byzantine fault tolerance** hingga 33% malicious nodes
- **No single point of failure** karena fully distributed

Tantangan utama: scalability (Bitcoin ~7 TPS vs Visa ~24,000 TPS) dan energy consumption untuk mining operations.

Metrics dan Monitoring Sistem Terdistribusi

99.99%

Target Availability

Uptime yang diharapkan untuk sistem critical
(52 menit downtime per tahun)

100ms

Latency Target

Response time maksimal untuk user
experience yang optimal

10K

Requests per Second

Throughput minimal yang harus dapat
ditangani sistem

Observability melalui logging, metrics, dan distributed tracing sangat penting untuk maintain sistem terdistribusi yang kompleks.

Tools dan Teknologi Modern



Container Orchestration

Kubernetes, Docker Swarm untuk mengelola deployment aplikasi terdistribusi dalam containers



Message Brokers

Apache Kafka, RabbitMQ untuk asynchronous communication antar services



Distributed Databases

Cassandra, MongoDB, CockroachDB yang dirancang khusus untuk lingkungan terdistribusi



Observability Tools

Prometheus, Grafana, Jaeger untuk monitoring dan debugging sistem complex

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Sistem terdistribusi adalah fondasi dari teknologi modern yang memungkinkan aplikasi skala global. Meskipun memberikan keuntungan signifikan dalam hal skalabilitas dan availability, implementasinya memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai tantangan teknis.

Key Takeaways

- Trade-offs adalah hal normal dalam distributed systems
- Failure adalah kondisi normal, bukan exception
- Observability dan monitoring sangat critical

Next Steps

- Pelajari algoritma consensus (Raft, PBFT)
- Praktik dengan tools seperti Docker dan Kubernetes
- Explore distributed database systems

Sistem terdistribusi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memahami trade-offs dan membuat keputusan arsitektur yang tepat